ENF7010 기후변화의 거시경제학

[3 강]
재현논문, 핵심 내용 파악하기
Colacito, Hoffmann, and Phan (2019)

김성훈
s.kim.econ@yonsei.ac.kr

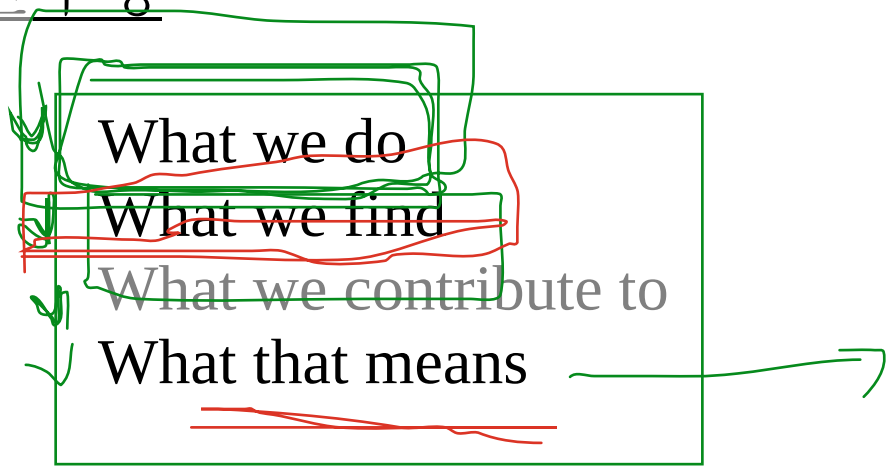
Temperature and Growth:
A Panel Analysis of the United States

제목

제목으로부터 무엇을 알 수 있나?

초록

일반구성



implications, applications

내용

- 구성에 맞춰 내용 정리
  -
  -
  -

- (체크) 용어 이해
  - 경제용어: output, growth rate, aggregate
  - 기후용어: **F**ahrenheit (화씨) vs. **C**elsius (섭씨): 관계?
  - 기타: percent vs. percentage point

도입

일반구성

What we do (& **why**)

What we find (& how)

What we contribute to (& **why**)

What that means

1. 이 연구, 왜 하나

- What poses our study?
- Background, motivation
- Literature (what **previously** found, claimed, discussed, or debated)

➔ ***KEY*** *challenges, questions*

➔ 아하! 이런 걸 한번 해 보겠다는 거구나. 가치 있겠는 걸.

2. 이 연구, 뭘 잘 했나

- What we contribute to?
- What makes *our* ***[_____]*** **different** from the existing literature?

➔ ***KEY*** *findings, methodology, data, mechanisms, implications*

➔ 우와! 이 논문 상당하네, 재밌네, 의미있네.
자세히 읽어봐야겠다!

1. 이 연구, 왜 하나

- 평균온도 상승 (기존연구 …)
- 저개발국 경제에 나쁜 영향 (기존연구…)
- 미국 같은 선진국 경제에도? 미국에선 날씨에 직접적 영향을 받는 일부 산업을 제외하곤 온도상승의 영향이 모호. 전체경제에 대한 영향은 제한적 (기존연구…)

  ➔ [*challenges*] developing vs. developed economies

- 우리연구? 미국 경제도 온도상승에 영향 받는다는 아주 체계적인 증거를 보여주마. 그것도 국가경제전체와 거의 모든 산업들에서.
- 어떻게?

2. 이 연구, 뭘 잘 했나

- 계절적 차이 & 지역적 차이의 활용

  "We overcome existing challenges by exploiting random fluctuations in seasonal temperature across years and states."

  ➔ [*methodology*] 패널 분석
  "Using a panel regression framework with …"

  ➔ [*data set*] 주별, 계절별
  - state GDP (US GDP 아니고)
  - seasonal temperature (annual temperature 아니고)

- 계절별로 지역별로 영향 달라.
  - ➔ [*finding* 1] summer vs. fall effects in sign & size
  - ➔ [*finding* 2] Southern vs. the rest

  - ➔ [implication / contribution] (vs. 기존연구)

- 각 산업별로도 검증
  - ➔ [*추가 data*] industry output
  - ➔ [*finding* 3] 여름 온도 상승, 거의 모든 산업들의 성장률에 해를 끼침

  - ➔ [implication / contribution] (vs. 기존연구)

- 어떤 경로로 영향 미치는 지 검증
  - ➔ [*추가 data*] employment, productivity
  - ➔ [*finding* 4] 고용변화보다는, 노동생산성 변화 통해 영향
  - ➔ [implication / contribution] (vs. 기존연구)

- 추가 분석: 미래 영향 추정 (시나리오 분석)
  - ➔ [*finding 5 / key implications*] 이상의 결과들과 BAU 시나리오를 결합, 다음 세기 온도상승의 경제적 영향 projection
  - ➔ [implication / contribution] (vs. 기존연구)

- 함의 & 기여 지점 정리 및 재강조
  (how different from or related to the exisiting studies)
  -
  -
  -
  -
    :

▶도입부의 마지막 문단은, 대개, 논문의 구조/로드맵으로 마무리.

데이터
주요결과
메커니즘
함의 (장기영향) 및 강건성 검토
결론
부록 (강건성 검토 완전 정리)

데이터

- 날씨 데이터 (from NOAA; 1957-2012)
  - 관측소(station)별 일간 평균 온도 추출 (원자료)
  - 계절조정 (by regression on monthly dummies)
  - 카운티(county)별 일간 평균 온도 도출 (3000 여개 카운티, weighted by “1/distance”, 카운티 중심과 station 사이 거리의 역수)
  - 주(state)별 일간 평균 온도 도출 (weighted by 카운티 면적 or 인구)
  - 분기별 평균 (i.e., quarterly averages of daily observations; 즉, 계절평균)

- 카운티 면적, 인구 데이터 (from US Census Bureau)

- 경제 데이터 (from BEA, BLS; 1957-2012)

  From BEA
  - 명목 GSP, 즉, 주별 명목 GDP (51 개 주; 50 states + DC)
  - 1 인당 명목 GSP, 실질 GSP
  - 산업별 생산액 (pre-1997 vs. post-1997)

  From BLS
  - 연간 고용 데이터

주요결과

- US 전체 시계열 분석

  - 연중 평균 온도

$$\Delta y_t = \beta T_t + \rho \Delta y_{t-1} + \alpha + \varepsilon_t,$$

  - 계절별 평균 온도

$$\Delta y_t = \sum_{s \in \mathcal{S}} \beta_s T_{s,t} + \rho \Delta y_{t-1} + \alpha + \varepsilon_t,$$

TABLE 1

MAIN RESULTS: EFFECTS OF ANNUAL AND SEASONAL TEMPERATURES ON GSP GROWTH

	Whole Year	Winter	Spring	Summer	Fall
Time series	−0.396	−0.071	−0.027	−0.414	0.042
	(0.382)	(0.179)	(0.334)	(0.385)	(0.287)
Panel analysis	0.006	0.001	0.003	−0.154	0.102
	(0.111)	(0.049)	(0.065)	(0.072)**	(0.055)*
	(0.069)	(0.025)	(0.032)	(0.047)***	(0.040)***
	(0.105)	(0.044)	(0.051)	(0.065)**	(0.054)*

- State-level 패널 분석

  - State-level 연중 평균 온도

$$\Delta y_{i,t} = \beta T_{i,t} + \rho \Delta y_{i,t-1} + \alpha_i + \alpha_t + \varepsilon_{i,t},$$

  - State-level 계절별 평균 온도

$$\Delta y_{i,t} = \sum_{s \in \mathcal{S}} \beta_s T_{i,s,t} + \rho \Delta y_{i,t-1} + \alpha_i + \alpha_t + \varepsilon_{i,t},$$